W07 F3 – Die Halbwertszeit

Name _____ Klasse _____ Datum _____

Schwierigkeit: ○ leicht ◐ mittel ● schwer

1 ○ **Versuch: Zerfall von Bierschaum**

Gieße Malzbier schnell in einen Messzylinder, sodass viel Schaum entsteht. Miss alle 30 Sekunden die Höhe der Schaumkrone.

t in s	0	30	60	90	120	150	180	210	240
h in cm									

2 ○ **Fülle die Lücken aus.**

Die Halbwertszeit ist die Zeit, nach der die _____ der Kerne zerfallen ist. Nach zwei Halbwertszeiten ist noch _____ übrig, nach drei Halbwertszeiten noch _____. Jedes Nuklid hat seine _____ Halbwertszeit.

3 ◐ **Iod-131 hat eine Halbwertszeit von 8 Tagen. Ergänze die Tabelle.**

Zeit in Tagen	Kerne	Anteil
0	1000	100 %
8		
16		
24		
32		
40		

4 ◐ **Lies aus deiner Schaumtabelle ab: Nach welcher Zeit ist die Schaumkrone halb so hoch?**

5 ● **Begründe, warum die Zerfallskurve die Zeitachse nie erreicht.**

F3 – Die Halbwertszeit

LÖSUNG

Schwierigkeit: ○ leicht ◐ mittel ● schwer

1 ○ Versuch: Zerfall von Bierschaum

Gieße Malzbier schnell in einen Messzylinder, sodass viel Schaum entsteht. Miss alle 30 Sekunden die Höhe der Schaumkrone. **Beispielwerte**

t in s	0	30	60	90	120	150	180	210	240
h in cm	10,0	8,1	6,6	5,4	4,4	3,5	2,9	2,3	1,9

2 ○ Fülle die Lücken aus.

Die Halbwertszeit ist die Zeit, nach der die **Hälfte** der Kerne zerfallen ist. Nach zwei Halbwertszeiten ist noch **ein Viertel** übrig, nach drei Halbwertszeiten noch **ein Achtel**. Jedes Nuklid hat seine **feste** Halbwertszeit.

3 ◐ Iod-131 hat eine Halbwertszeit von 8 Tagen. Ergänze die Tabelle.

Zeit in Tagen	Kerne	Anteil
0	1000	100 %
8	500	50 %
16	250	25 %
24	125	12,5 %
32	62,5	6,25 %
40	31,25	3,125 %

4 ◐ Lies aus deiner Schaumtabelle ab: Nach welcher Zeit ist die Schaumkrone halb so hoch?

Nach etwa 100 s (bei den Beispielwerten). Nach weiteren 100 s ist sie wieder halb so hoch.

5 ● Begründe, warum die Zerfallskurve die Zeitachse nie erreicht.

In jeder Halbwertszeit zerfällt nur die Hälfte der noch vorhandenen Kerne. Von einer Menge bleibt nach dem Halbieren immer etwas übrig. Erst wenn nur noch sehr wenige Kerne da sind, entscheidet der Zufall, wann der letzte zerfällt.